

Trabalho Prático: Previsão do Valor de Imóveis usando Mineração de Dados

1 Objetivo

Desenvolver um modelo de regressão linear para prever o preço de venda de imóveis com base em características fornecidas, aplicando técnicas de pré-processamento e análise exploratória de dados.

2 Descrição

Você trabalhará com um conjunto de dados que contém informações sobre propriedades imobiliárias, como localização, tamanho, número de quartos, entre outras características. O objetivo é construir um modelo preditivo que forneça estimativas do preço de venda dos imóveis.

3 Instruções

Definição do Problema:

Leia e compreenda o problema apresentado: prever o preço de venda de imóveis com base em variáveis como localização, área construída, número de quartos e idade do imóvel.

Carregamento e Análise de Dados:

Carregue os dados fornecidos.

Visualize as primeiras linhas do conjunto de dados.

Realize uma análise exploratória para identificar tendências e padrões.

Pré-Processamento de Dados:

Realize a codificação de variáveis categóricas, como a localização do imóvel, utilizando One Hot Encoding ou Label Encoding ou ainda Get Dummies.

Trate valores faltantes (se houver).

Analise a escala das variáveis e normalize ou padronize os dados, se necessário.

Treinamento do Modelo:

Divida os dados em conjuntos de treinamento e teste.

Utilize Regressão Linear para treinar o modelo.

Avaliação do Modelo:

Avalie o desempenho do modelo usando métricas apropriadas

Resultados:

Interprete os coeficientes do modelo para entender o impacto de cada variável no preço do imóvel.

Conjunto de Dados (exemplo):

O conjunto de dados incluirá as seguintes colunas:

Location: Localização do imóvel (variável categórica, por exemplo: Centro, Subúrbio, Zona Rural).

Size (m²): Tamanho do imóvel em metros quadrados.

Bedrooms: Número de quartos.

Age (years): Idade do imóvel em anos.

Price (\$): Preço de venda do imóvel (variável alvo).

<https://colab.research.google.com/drive/1h1kEg97TuemIzF1qDOsVPYRFPmOv7N5O?usp=sharing>